engenharia de SOFTWARE

Desenvolvimento Ágil de Software

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

Desenvolvimento rápido de software

- Atualmente, a entrega e o desenvolvimento rápidos têm sido geralmente, o requisito mais importante nos sistemas de software:
  - ✓ Os negócios operam com requisitos que mudam rapidamente e é praticamente impossível produzir um conjunto estável de requisitos de software.
  - ✓ O software precisa evoluir rapidamente para refletir as necessidades de negócio em constante mudança.

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

Ciclos Tradicionais e Ágeis

Alternativa 1: Preditivo/tradicional/Waterfall

Especificar → Desenhar → Construir → Integrar → Testar → Implementar

Software de trabalho

Alternativa 2: Adaptável/ moderno/Ágil

Iteração 1 → Iteração 2 → Iteração 3 → Iteração 4 → Iteração 5 → Iteração 6

Software de trabalho | *Software de trabalho* | *Software de trabalho* | *Software de trabalho* | *Software de trabalho* | *Software de trabalho*

Executando os Processos de Desenvolvimento de TI

1 Incremental

Criar gradualmente a solução, ao invés de um *big-bang*

Iteração 1	Iteração 2	Iteração 3	Iteração 4	Iteração 5	Iteração 6
Software de trabalho	*Software de trabalho*	*Software de trabalho*	*Software de trabalho*	*Software de trabalho*	*Software de trabalho*
Especificar Desenhar Construir Integrar Testar Implementar	Especificar Desenhar Construir Integrar Testar Implementar	Especificar Desenhar Construir Integrar Testar Implementar	Especificar Desenhar Construir Integrar Testar Implementar	Especificar Desenhar Construir Integrar Testar Implementar	Especificar Desenhar Construir Integrar Testar Implementar

2 Iterativa

Repetir o processo de desenvolvimento ao invés de executá-lo uma única vez.

Métodos ágeis

- A insatisfação com o overhead que envolve os métodos de projeto de software dos anos de 1980 e 1990 levou a criação de métodos ágeis. Esses métodos:

  - ✓ Têm foco no código ao invés de no projeto.
  - ✓ São baseados em uma abordagem iterativa de desenvolvimento de software.
  - ✓ São planejados para entregar rapidamente o software em funcionamento e evoluí-lo rapidamente para alcançar os requisitos em constante mudança.

- O objetivo dos métodos ágeis é reduzir o overhead nos processos de software (ex. limitando a documentação) e permitir uma resposta rápida aos requisitos em constante mudança sem retrabalho excessivo.

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

Os princípios dos métodos ágeis

engenharia de SOFTWARE

Princípios	Descrição
Envolvimento do cliente	Os clientes devem estar intimamente envolvidos no processo de desenvolvimento. Seu papel é fornecer e priorizar novos requisitos do sistema e avaliar suas iterações.
Entrega incremental	O software é desenvolvido em incrementos com o cliente, especificando os requisitos para serem incluídos em cada um.
Pessoas, não processos	As habilidades da equipe de desenvolvimento devem ser reconhecidas e exploradas. Membros da equipe devem desenvolver suas próprias maneiras de trabalhar, sem processos prescritivos.
Aceitar as mudanças	Deve-se ter em mente que os requisitos do sistema vão mudar. Por isso, projete o sistema de maneira a acomodar essas mudanças.
Manter a simplicidade	Focalize a simplicidade, tanto do software a ser desenvolvido quanto do processo de desenvolvimento. Sempre que possível, trabalhe ativamente para eliminar a complexidade do sistema.

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

Problemas com métodos ágeis

- Pode ser difícil manter o interesse dos clientes que estão envolvidos no processo.
- Membros da equipe podem não ser adequados ao envolvimento intenso que caracteriza os métodos ágeis.
- Priorizar mudanças pode ser difícil onde existem múltiplos stakeholders.
- Manter a simplicidade requer trabalho extra.
- Os contratos podem ser um problema assim como em outras abordagens que usam o desenvolvimento iterativo.

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

Desenvolvimento ágil e dirigido a planos

engenharia de SOFTWARE

- Desenvolvimento dirigido a planos
  - ✓ Para a engenharia de software, uma abordagem dirigida a planos, é baseada em estágios de desenvolvimento separados, com os produtos a serem produzidos em cada um desses estágios planejados antecipadamente.
  - ✓ O desenvolvimento incremental é possível no modelo cascata - dirigido a planos.
  - ✓ Iterações ocorrem dentro das atividades.

- Desenvolvimento ágil
  - ✓ Especificação, projeto, implementação e teste são intercalados e os produtos do processo de desenvolvimento são decididos através de um processo de negociação, durante o processo de desenvolvimento do software.

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

Gerenciamento ágil de projetos

- A principal responsabilidade de gerentes de projeto de software é gerenciar o projeto para que o software seja entregue em tempo e dentro do orçamento planejado para o projeto.

- A abordagem padrão para o gerenciamento de projeto é dirigida a planos.

- Os gerentes estruturam um plano para o projeto mostrando o que deve ser entregue, quando deve ser entregue e quem irá trabalhar no desenvolvimento dos entregáveis (“deliverables”).

- O gerenciamento ágil de projetos requer uma abordagem diferente, adaptada ao desenvolvimento incremental e aos pontos fortes particulares dos métodos ágeis.

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

Scrum

- A abordagem Scrum é um método ágil genérico mas seu foco é na gerência de desenvolvimento iterativo ao invés de práticas ágeis específicas.

- Existem três fases no Scrum:

1. A fase inicial é uma fase de planejamento em que se estabelece os objetivos gerais do projeto e se projeta a arquitetura do software.

2. Essa é seguida por uma série de ciclos de Sprint, em que cada ciclo desenvolve um incremento do sistema.

3. A fase de encerramento do projeto finaliza o projeto, completa a documentação necessária como frames de ajuda do sistema e manuais de usuário e avalia as lições aprendidas no projeto.

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

Como funciona o SCRUM

engenharia de SOFTWARE

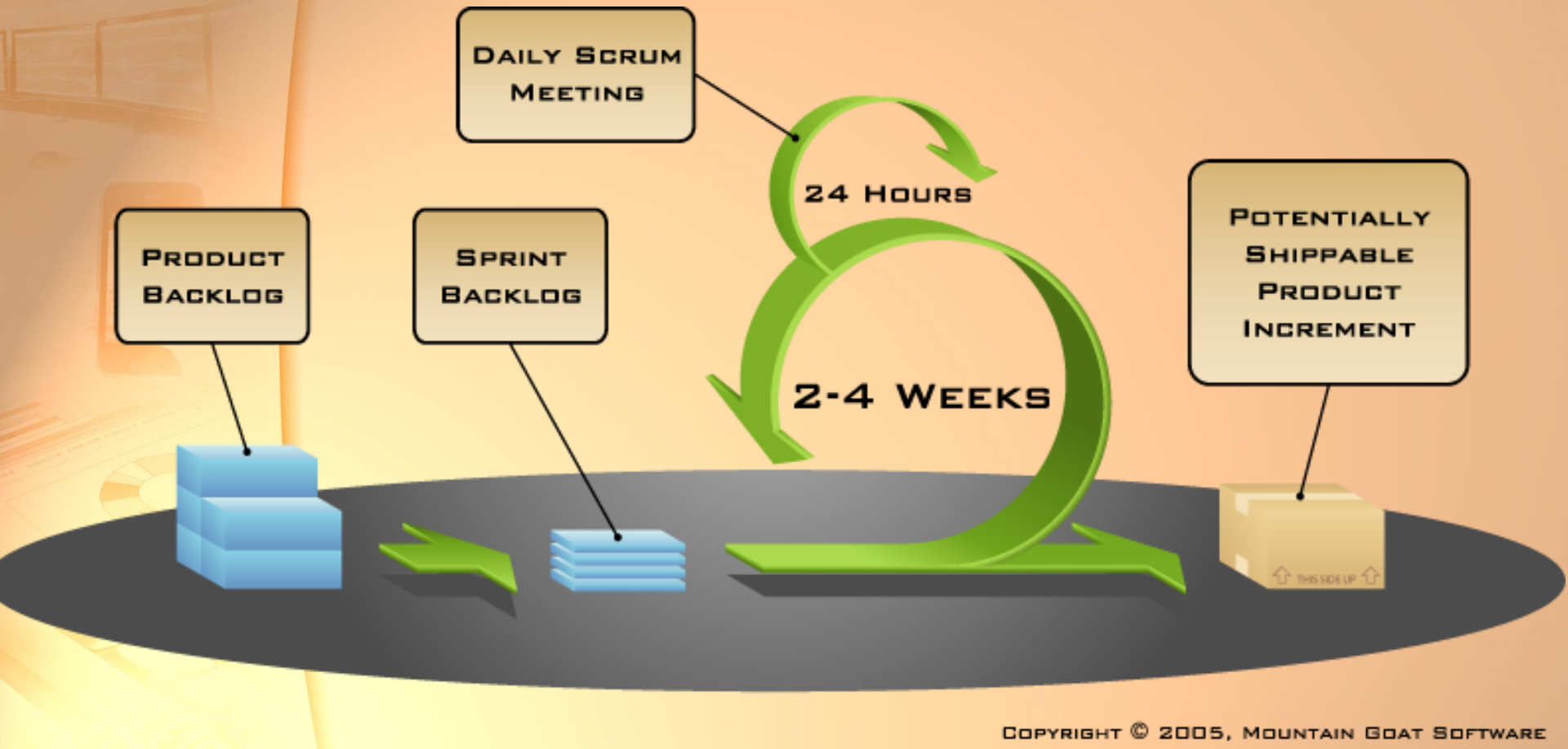


Imagem disponível em: www.mountangoatsoftware.com/scrum

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

O Time Scrum

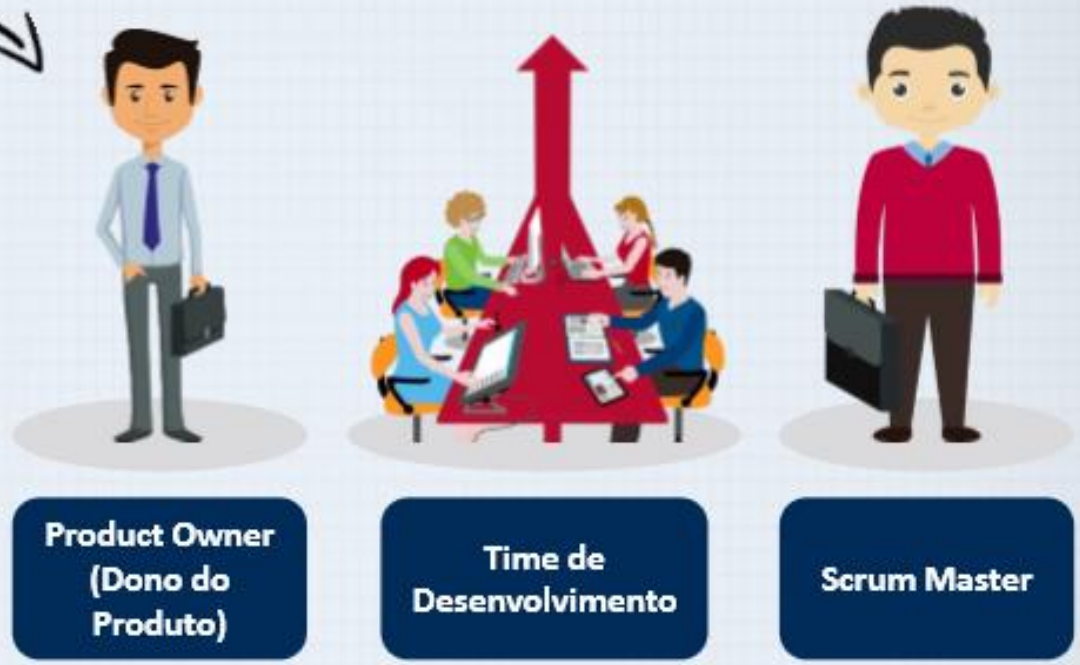
- Time Scrum é composto por três grandes papéis:

✓ auto organizados;

✓ Multifuncionais;

✓ entregam produtos de forma iterativa e incremental;

✓ não permite funções adicionais.



"Desenvolvedor" na literatura Agile refere-se a qualquer um que está envolvido na produção da solução, independente se analistas, arquitetos, programadores, testadores, designers de interface do usuário, etc.

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

Exemplo de Scrum para Ciência de Dados

- Uma empresa de e-commerce quer implementar um **modelo preditivo para prever a rotatividade de clientes (*churn*)**.
- O time de ciência de dados será responsável por preparar os dados, construir o modelo e disponibilizar os resultados para integração com a área de negócios.
- Crie o backlog do produto, o sprint backlog e o quadro de tarefas

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

Exemplo de Scrum para CD

engenharia de SOFTWARE

	Item do Backlog (História de Usuário)	Critério de Aceitação
PB1	Como gerente de marketing, quero **coletar e consolidar dados de clientes** para que possamos analisar seu comportamento.	Base única criada e validada com dados de clientes dos últimos 2 anos.
PB2	Como cientista de dados, quero **tratar dados ausentes e inconsistentes**, para que o modelo seja treinado com qualidade.	Dataset limpo com < 5% de valores faltantes não tratados.
PB3	Como cientista de dados, quero **explorar variáveis explicativas** para entender os fatores que influenciam o churn.	Relatório de EDA (análise exploratória) com gráficos e métricas.
PB4	Como analista de negócio, quero um **modelo de Machine Learning** que preveja clientes propensos ao churn.	Modelo treinado e avaliado com acurácia ≥ 80%.
PB5	Como gerente, quero **um dashboard em Power BI/Tableau** para visualizar clientes em risco.	Dashboard interativo com filtros por região, faixa etária e ticket médio.
PB6	Como time de TI, quero **documentação e pipeline reprodutível**, para manter e atualizar o modelo no futuro.	Repositório Git com scripts e README detalhado.

Exemplo de Scrum para CD

engenharia de SOFTWARE

- *SPRINT BACKLOG*
- *seleção dos itens do Product Backlog que serão trabalhados no Sprint)*
- PB1: Coleta e consolidação de dados
- PB2: Tratamento de dados faltantes

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

Exemplo de Scrum para CD

engenharia de SOFTWARE

Quadro de Tarefas (Task Board / Kanban)

To Do	In Progress (doing)	Done
Levantar fontes de dados (CRM, ERP, Web)	Criar script de ingestão de dados no Python	Pipeline de extração pronto
Unificar tabelas em base única	Tratar valores nulos (média, mediana, interpolação)	Dicionário de dados gerado
Verificar duplicatas e inconsistências	Normalizar variáveis categóricas	Base validada pelo time
Definir métricas de qualidade de dados	Documentar passos no GitHub	Relatório inicial entregue

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.